

Informe: cómo funciona el modelo (iteración 3)

Modelo de distribución de especies (SDM) **ensemble, escala regional (Chile)**, para 14 especies de flora. Predice **idoneidad de hábitat** (0–1) en cada celda de ~5 km a partir de clima y topografía. Esta iteración reencuadra la calibración al territorio de Chile: las 14 especies son endémicas chilenas (más dos introducidas con presencia en Chile) y calibrar contra background planetario inflaba la discriminación de forma trivial (AUC ~0.99). Al acotar a Chile el modelo resuelve un problema ecológico real: caracterizar el nicho dentro del rango del país.

1. Qué produce

Para cada especie: un raster de idoneidad presente (0–1) recortado a Sudamérica, umbrales para mapas binarios (presencia/ausencia), y un set de métricas de validación. El pipeline está preparado para proyectar a 2050 (CMIP6), paso aún no ejecutado.

2. Cómo funciona

Datos de entrada por punto (presencia o pseudo-ausencia):

- **10 variables bioclimáticas** (WorldClim v2.1): temperatura (bio1,4,5,6,7,10,11)

y precipitación (bio12,15,17).

- **4 topográficas**: elevación, pendiente, northness, eastness.
- Selección por especie eliminando colinealidad ($|r| > 0.7$ y $VIF > 10$).

Presencias: registros GBIF acotados al polígono de Chile (Natural Earth admin-0 intersección tierra; respaldo: bounding-box de Chile). Esto descarta registros fuera del país y reduce el n disponible frente a la iteración anterior.

Background (pseudo-ausencias): ~18.750 puntos (de 20.000 solicitados; el resto cae con NaN en algún predictor) muestreados **dentro de Chile**, no en todo el planeta. El fondo representa las condiciones ambientales disponibles en el territorio de calibración. *Matiz pendiente*: el "target-group" no corrige sesgo de muestreo como debería — el suavizado de Laplace en `04_extraccion.py` aplastó la señal de esfuerzo GBIF, así que el background es prácticamente aleatorio dentro de Chile. Además, las presencias ocupan una franja estrecha ($\text{lat} \approx -25$ a -35) mientras el background abarca todo el país (hasta Patagonia): distinguir "norte árido" de "sur templado" sigue siendo relativamente fácil, lo que aún infla algo la discriminación. El área accesible honesta sería un *buffer* alrededor de las presencias, no Chile entero.

Ensemble de 5 algoritmos (cada uno con hiperparámetros tuneados vía CV): GLM (regresión logística L1), GAM (pyGAM), Random Forest, LightGBM, MaxEnt (elapid).

Combinación: promedio **equal-weight** de los modelos que superan el umbral mínimo de calidad ($\text{TSS} \geq 0.5$ en CV). Se probaron alternativas (ponderación por TSS^3 y stacking): el promedio equal-weight resultó el mejor.

Umbrales para binarizar: maxTSS, p10 (conservador, ~10% omisión), min_train.

Predicción y mapas: la idoneidad se predice sobre Sudamérica y los mapas se enfocan en esa región (extent configurado en `config.py`).

3. Cómo se valida — CV espacial adaptativo

Validación por **leave-one-spatial-cluster-out**: las presencias se agrupan en 5 clústeres espaciales (k-means sobre lon/lat); cada clúster es un fold; se entrena en 4 y se evalúa en el que queda fuera. El tamaño de fold **se adapta al rango de la especie**, de modo que cada fold contiene presencias — esto rescató a las 12 endémicas que antes caían en 1–2 bloques y daban métricas no calculables (NaN).

Métricas: TSS y AUC (discriminación), Boyce/CBI (solo-presencia), Brier (calibración), SD entre folds (robustez), MESS (extrapolación).

Cómo se reporta el TSS (corregido en esta revisión). El número honesto de transferencia espacial es el **TSS/AUC por fold (media $\pm$ SD)**. El TSS pooled se reporta al **umbral fijado en entrenamiento** aplicado al OOF. Antes se optimizaba el umbral sobre el propio OOF (mirando las etiquetas de evaluación), lo que sobrestimaba el TSS de forma sistemática (p. ej. *nolana_divaricata* aparecía con TSS 0.80 cuando su TSS-transfer real es 0.12). Eso quedó eliminado: `06_validacion.py` ya no re-optimiza el umbral sobre el conjunto de evaluación.

4. Resultados (CV espacial por fold, ensemble, calibrado a Chile)

13 especies (atriplex excluida, $n=8$). AUC y TSS son **media $\pm$ SD entre folds** (transferencia espacial honesta); Boyce es el CBI sobre OOF. Ordenadas por Boyce:

Especie	n	AUC fold $\pm$ SD	TSS fold $\pm$ SD	Boyce	Lectura
<i>krameria_cistoidea</i>	234	0.71 $\pm$ 0.07	0.10 $\pm$ 0.13	+0.89	confiable (Boyce alto; transfer local inestable)
<i>skytanthus_acutus</i>	117	0.80 $\pm$ 0.17	0.35 $\pm$ 0.31	+0.79	confiable
<i>nolana_sedifolia</i>	74	0.76 $\pm$ 0.17	0.38 $\pm$ 0.27	+0.79	confiable
<i>nolana_divaricata</i>	64	0.74 $\pm$ 0.22	0.10 $\pm$ 0.15	+0.77	confiable (Boyce alto; transfer local inestable)
<i>oxalis_gigantea</i>	99	0.83 $\pm$ 0.20	0.56 $\pm$ 0.32	+0.59	buena
<i>eulychnia_acida</i>	165	0.79 $\pm$ 0.13	0.49 $\pm$ 0.22	+0.59	buena
<i>miqueliopuntia_miquelii</i>	136	0.84 $\pm$ 0.12	0.12 $\pm$ 0.10	+0.49	buena (transfer débil)
<i>encelia_canescens</i>	209	0.74 $\pm$ 0.14	0.28 $\pm$ 0.34	+0.36	aceptable
<i>neltuma_chilensis</i>	84	0.75 $\pm$ 0.12	0.31 $\pm$ 0.25	+0.19	débil (Boyce bajo)
<i>cumulopuntia_sphaerica</i>	111	0.68 $\pm$ 0.22	0.11 $\pm$ 0.09	+0.15	débil (Boyce bajo)
<i>pleurophora_pungens</i>	59	0.79 $\pm$ 0.14	0.00 $\pm$ 0.01	−0.23	no confiable
<i>senna_cumingii</i>	114	0.76 $\pm$ 0.09	0.27 $\pm$ 0.14	−0.66	no transfiere
<i>schinus_areira</i>	72	0.81 $\pm$ 0.08	0.26 $\pm$ 0.25	+0.98	introducida, n bajo $\rightarrow$ Boyce artefactual

Media (por fold): AUC 0.77 · TSS 0.26 · Boyce 0.44.

La SD entre folds es alta (a menudo $>$ el propio TSS): el modelo funciona en unas subregiones de

Chile y no en otras. El pooled-OOF con umbral de entrenamiento da una cifra más alta (AUC 0.89 · TSS 0.50) pero el pooling mezcla regiones y sobrestima la transferencia; por eso el encabezado honesto es la cifra por fold.

5. Por qué las métricas bajaron (y por qué eso es correcto)

En la iteración 2 el background era planetario. Para una especie del desierto de Atacama, distinguir sus presencias de puntos en la selva amazónica o la tundra ártica es trivial: cualquier modelo aprende esa separación y reporta AUC ~0.99 sin esfuerzo. Ese número no decía nada sobre si el modelo captura el nicho real.

Al acotar background y presencias a Chile, el modelo debe discriminar entre zonas de Chile con nicho apto y zonas de Chile sin él — una tarea ecológicamente relevante y mucho más difícil. Las métricas que bajan son, por tanto, **métricas honestas**.

El Boyce (CBI) bajó de 0.68 a 0.42 en promedio. Eso también es información: contra background planetario, concentrar presencias en zonas de alta idoneidad era trivial; dentro de Chile se revela qué especies transfieren realmente su nicho.

6. Lectura honesta de los resultados

Especies sólidas dentro de Chile (Boyce ≥ 0.7):

- *krameria_cistoidea* (Boyce 0.89), *skytanthus_acutus* (0.79),

nolana_sedifolia (0.79), *nolana_divaricata* (0.77). Sus mapas son confiables.

Especies buenas (Boyce 0.35–0.65):

- *eulychnia_acida* (0.59), *oxalis_gigantea* (0.59), *miqueliopuntia_miquelii*

(0.49), *encelia_canescens* (0.36). Resultados razonables, usar con precaución.

Especies expuestas como débiles (Boyce bajo/negativo, antes oculto por inflado):

- *cumulopuntia_sphaerica* (Boyce 0.15), *neltuma_chilensis* (0.19):

el modelo discrimina en CV pero no transfiere bien. Mapa no confiable.

- *pleurophora_pungens* (Boyce -0.23): zonas predichas como aptas no concentran

presencias reales. Mapa no confiable.

- *senna_cumingii* (Boyce -0.66): el peor caso de transferibilidad. Mapa descartable

para toma de decisiones.

Especies introducidas con marco roto por datos:

- *atriplex_semibaccata* (n=8 en Chile): por debajo del umbral mínimo de 50

presencias. **No debería modelarse** bajo este marco; necesita datos adicionales o un enfoque distinto.

- **schinus_areira** (n=72 en Chile): al acotar a Chile los registros GBIF globales

quedan muy reducidos. Boyce 0.98 sugiere ajuste artefactual por n pequeño; resultados inestables. Requiere marco específico de especie introducida.

SD entre folds alta en endémicas de pocos registros: el modelo funciona mejor en unas subregiones que en otras. Interpretar el TSS medio con esa varianza en mente.

7. Qué se cambió en esta iteración

1. **Área de calibración:** background y presencias acotados a Chile (polígono

Natural Earth admin-0 intersección tierra; respaldo: bounding-box). Configurado en `config.py` (`CALIBRATION_COUNTRY`, `CALIBRATION_BBOX`) y aplicado en `04_extraccion.py`.

1. **Área de predicción y mapas:** recortados a Sudamérica (`PREDICTION_BBOX` en `config.py`; aplicado en `07b` y `build_predictor_stack`; mapas en `08`).

1. **El resto de la metodología no se tocó:** CV adaptativo, umbral maxTSS sobre

OOF, ensemble equal-weight, tuning de hiperparámetros, escalado dentro de fold, siguen exactamente igual que en la iteración 2.

8. Comparación iteraciones

Métrica	Iter 2 (global)	Iter 3 (Chile, por fold)	Nota
AUC medio	0.944	0.77	doble corrección: alcance regional + reporte por fold el TSS 0.71 que se reportaba antes usaba umbral optimizado sobre OOF (inflado)
TSS medio	0.822	0.26	
Boyce medio	0.68	0.44	
			métrica solo-presencia, la más exigente

La caída de iter 2 a iter 3 tiene dos causas: (a) acotar el background a Chile elimina el contraste trivial "Chile vs. planeta"; (b) reportar por fold y sin trucar el umbral expone la transferencia espacial real. Ambas son honestidad, no regresión.

9. Limitaciones y siguientes pasos

- **Forecast 2050 (CMIP6):** los rasters **están calculados** (en

outputs/maps/_forecast_deferred/) pero **no certificados** — falta el MESS de proyección Chile→Sudamérica y la validación por hindcasting. No presentar proyecciones de cambio climático hasta cerrar eso.

- **Probabilidades mal calibradas:** $\text{calib_slope} \approx 0$ en casi todas las especies. Las

salidas son índices de **idoneidad relativa**, no probabilidades; el Brier bajo (~ 0.04) es artefacto de la baja prevalencia, no señal de buena calibración.

- **Ensemble $\approx$ MaxEnt:** con métricas por fold, MaxEnt solo iguala o supera al ensemble

en TSS (0.34 vs 0.26). El ensemble aporta robustez, no un salto de desempeño.

- Sin validación por hindcasting (transferencia temporal).
- **Baja transferibilidad revelada:** acotar a Chile expuso que cumulo puntia,

neltuma, pleurophora y senna tienen Boyce bajo/negativo. Sus mapas requieren interpretación muy cautelosa.

- **Umbral maxTSS-sobre-OOF y CV adaptativo:** pendientes de refinamiento; no

modificados en esta iteración.

- **Especies introducidas con n insuficiente** (atriplex $n=8$, schinus $n=72$ al

acotar a Chile): requieren un marco aparte — más registros nacionales, enfoque de invasibilidad, o exclusión del análisis comparativo.

- El sampler de background podría mejorarse con un target-group correcto (mismo sesgo de muestreo que las presencias).